

Nombre: _____ email UC: _____



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas

Interrogación 2 Enunciados

ICS 3213 Gestión de Operaciones
1^{er} semestre 2024

Instrucciones:

- Responder en letra legible, en lápiz pasta o bolígrafo y poner nombre a todas las hojas.
- No debe des corchetear la prueba y responda en el espacio asignado.
- Esta sección de la prueba tiene 60 puntos, dura 60 minutos.
- Se leerá la prueba al comienzo de clases y después se permitirán preguntas en voz alta. Posteriormente en la mitad de la prueba se volverá a permitir preguntas en voz alta. No se permitirán preguntas fuera de estos intervalos. Si su duda persiste indique el supuesto y continúe.
- Al final de la prueba los alumnos deberán subir su prueba a CANVAS. Dispondrán de 15 minutos para escanear pruebas hoja por hoja y subirlas. Al final de subir la prueba deberán dejarla en el mismo puesto. Si por alguna razón hay un problema al subir la prueba, avisen al profesor/ayudante y dejen su prueba.
- Este curso adscribe el Código de Honor establecido por la Escuela de Ingeniería el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso de que exista colaboración permitida con otros estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante es su deber conocer la versión en línea del Código de Honor (<http://ing.puc.cl/codigodehonor>).

¡Muy Buena Suerte!

PARTE DESARROLLO: Responda todas las siguientes preguntas de ejercicio.

1.- (20 puntos) Usted es el Gerente de Operaciones para una gran empresa que produce un producto y debe elaborar el plan de producción para las siguientes 52 semanas. Marketing le ha entregado la demanda de cada cliente i para cada semana t , la cual es D_{it} . La producción puede ser hecha en cualquiera de la N plantas de la empresa, pero para ello debe activar la planta lo cual tiene un costo fijo de A_n , el costo de producción unitario es CP_n por unidad en planta n y la producción debe ser despachada a cada cliente i a un costo C_{in} por cada unidad despacha al cliente i de la planta n . La productividad de cada trabajador en la planta es de PR_n unidades por hora de producción (normal y hora extra) por trabajador y se trabaja turnos de 8 Hrs en 5 días a la semana. El costo semanal de cada trabajador es $\$CT$ y el costo de contrato es $\$CC$ y el costo de despido es $\$CDS$. Si en algún momento se requiere, es posible trabajar un máximo de 2 hrs extra por día a un costo de CE pesos por hora extra trabajada. Actualmente (tiempo 0) usted dispone de T_n trabajadores y mantiene $INVI_n$ unidades en inventario en cada planta, al final del año debe dejar TF_n trabajadores y $INVE_n$ unidades en inventario en cada planta n . El costo de mantener unidades en inventario es H_n pesos por unidad mantenida en inventario por semana para cada planta n .

- i. (10 pts) Con esta información construya un modelo de programación matemática que permita determinar la planificación de producción. En su respuesta indique: las variables de decisión del modelo, la función objetivo y las restricciones. Si necesita de algún parámetro adicional, indíquelo claramente.

Ahora usted debe planificar el aprovisionamiento de la planta de la materia prima para producir el producto. Usted sabe que para producir una unidad de producto final se requiere R unidades de materia prima a un costo de IN_t por unidad de materia prima en tiempo t . Actualmente (tiempo 0) usted mantiene MPI_n unidades en inventario de materia prima en cada planta, al final del año debe dejar MPF_n unidades en inventario y el costo de mantener unidades en inventario es MC_n para cada planta. Este insumo es provisto por j proveedores distintos que tienen un Lead-Time o tiempo entre la orden y la entrega de L semanas, cada uno puede entregar como máximo MAX_j unidades del insumo por semana y el costo de despacho entre cada proveedor y planta es de CTP_{nj} .

- ii. (5 pts) Con esta información cómo cambia el modelo de programación matemática que planteo anteriormente para determinar la planificación de producción y abastecimiento. En su respuesta solo indique: las nuevas variables de decisión del modelo, los cambios en la función objetivo y las nuevas restricciones.

Usted determina que el flujo entre cada proveedor y planta es F_{nj} unidades de cada proveedor j a planta n . Con esta información usted quiere determinar la ubicación de dos bodegas que permita recibir los insumos de parte de los proveedores. Para ello usted georreferencia cada proveedor con una coordenada en X e Y , siendo $CPRX_j$ y $CPRY_j$ respectivamente para cada proveedor j y lo mismo para cada planta, siendo $CPLX_n$ y $CPLY_n$ para cada planta n .

- iii. (5 pts) Si usted quiere determinar la cota de peor caso y asume la distancia Manhattan. Construya el modelo de programación matemática que permita determinar la ubicación de cada bodega y la asignación de las plantas y proveedores a cada bodega.

- a)
Var Decisión
 P_{nt} : Producción en la Planta n en el tiempo t .
 I_{nt} : Inventario en la Planta n en el tiempo t .
 DE_{nit} : Despacho de la Planta i , para el mercado i en el tiempo t .
 B_n : Binaria activación planta n .
 TA_{nt} : trabajadores disponibles en planta n en tiempo t .
 TCA_{nt} : Trabajadore contratados en planta n en tiempo t .
 TDA_{nt} : Trabajadore despedidos en planta n en tiempo t .
 HE_{nt} : Hrs extra en la planta n en el tiempo t .

Función objetivo

$$\begin{aligned} \text{Min } & \sum CP_n * P_{nt} + \sum C_{in} * DE_{nit} + \sum CC * TCA_{nt} + \sum CT * 5 * TA_{nt} + \sum CD * TDA_{nt} \\ & + \sum CE * HE_{nt} + \sum B_n * A_n \end{aligned}$$

S/A

$$\begin{aligned} & \sum_n DE_{nit} \geq D_{it} \\ I_{nt} = & I_{nt-1} + P_{nt} - \sum_i DE_{nit} \end{aligned}$$

$$I_{0n} = INV I_n$$
$$I_{52n} = INF_n$$
$$TA_{nt} = TA_{nt-1} + TCA_{nt} - TCD_{nt}$$
$$TA_{n0} = T_n$$
$$T52 = TF_n$$
$$P_{nt} \leq M * B_n$$
$$P_{nt} * PR_n \geq TA_{nt} * 8 * 5 + HE_{nt}$$
$$HE_{nt} \leq TA_{nt} * 2 * 5$$

No negatividad en todas las variables y Ba binaria

- b)
- QSI_njt: Cantidad solicitada Insumo de proveedor j, despachado a planta n en tiempo t.
- QUI_nt: Cantidad usada Insumo de proveedor j, despachado a planta n en tiempo t.
- IIN_nt : Inventario de insumo en planta n y el tiempo t.

$$\sum IN_{jt} * QSI_{njt} + \sum CTP_{nj} * QUI_{njt} + \sum MC_n * IIN_{nt}$$
$$P_{nt} * R \leq \sum_j QUI_{njt}$$
$$IIN_{nt} = IIN_{nt-1} + \sum_j QSI_{njt-Lj} - \sum_j QUI_{njt}$$
$$IIN_{n0} = MPI_n$$
$$IIN_{n52} = MPF_n$$
$$\sum_n QSI_{njt} \leq Max_j$$

No negatividad en las variables.

- c)
- Bij Variable binaria si la planta (n) o el cliente (j) se asigna a la bodega i.
- CXi: Coordenada x de la bodega i.
- CYi: Coordenada y de la bodega i.
- Dij: Distancia entre la planta (n) o el cliente (j) se asigna a la bodega i.
- Parámetros
- QPn: Cantidad de insumo asignado a planta n
- QIj: Cantidad de insumo proveniente de proveedor j

$$Min \sum_{n,j} D_{in} * QP_n + \sum_{ij} D_{ij} QI_j$$

S/A

$$M * (1 - B_{ij}) + D_{ij} \geq |CPRX_j - CX_i| + [CPRY_j - CX_i]$$
$$M * (1 - B_{in}) + D_{in} \geq |CPLX_n - CX_i| + [CPLY_n - CX_i]$$
$$\sum_j B_{ij} = 1$$
$$\sum_n B_{in} = 1$$

Nombre: _____ email UC: _____

2.- (20 puntos) Una empresa química lo contrata a usted para gestionar la producción de uno de sus productos más importantes. Contéstele al Gerente de Operaciones las siguientes preguntas, justificando sus respuestas en forma clara.

La empresa elabora un preparado en envases de 500ml. Cada envase viene con su tapa y los compuestos de la crema por envase son: 300ml de compuesto A y 200 ml. de compuesto B. A su vez el compuesto B consta de 100ml de compuesto C y 100ml de compuesto D. Los plazos de entrega de los proveedores, desde que se pone la orden, de los compuestos son:

Componente	Plazo
Envase (con tapa)	3 semanas
A	1 semana
C	2 semanas
D	1 semana

La fabricación de la mezcla de los compuestos C y D demora 1 semana y la mezcla de los compuestos A, B, C más su envasado también demora 1 semana. La empresa cuenta con el siguiente inventario inicial y órdenes en tránsito por recibir. ente, el área de planificación y gestión de clientes pronostica que la demanda por las próximas 6 semanas será la siguiente:

1	2	3	4	5	6
300	200	300	400	300	200

Considerando que no hay problemas de capacidad, conteste lo siguiente:

- i. (5 ptos) Dibuje un árbol que represente la lista de materiales (BOM: Bill Of Materials) del producto final.
 - ii. (10 Ptos) Construya las tablas de MRP para cada uno de los componentes.
- El compuesto C requiere estar en un ambiente controlado (temperatura y humedad) hasta que se mezcla con el D, por lo mismo para transportar este producto hay que ocupar equipamiento especial, lo que tiene un costo. El costo de traslado por cada orden es 10. Además, mantenerlo en las bodegas hasta que se mezcla tiene un costo de 1 por semana.
- iii. (5 ptos) Utilice alguno de los algoritmos para determinar los lotes de fabricación ¿Es mejor agrupar lotes de fabricación? Indique el beneficio/costo económico de hacer lotes.

Parte	
-------	--

Semana	0	1	2	3	4	5	6
GR							
OH							
POR							
Parte							

Semana	0	1	2	3	4	5	6
GR							
OH							
POR							
Parte							

Semana	0	1	2	3	4	5	6
GR							
OH							
POR							
Parte							

Semana	0	1	2	3	4	5	6
GR							
OH							
POR							
Parte							

Semana	0	1	2	3	4	5	6
GR							
OH							
POR							
Parte							

Semana	0	1	2	3	4	5	6
GR							
OH							
POR							

Nombre: _____ email UC: _____

3.- (20 puntos) Usted dispone de la siguiente información sobre un proyecto: los tiempos mínimos u optimistas, esperados y la desviación estándar por actividad medidos en semanas.

Actividad	Antecedentes	Tiempo esperado	Tiempo optimista	Desviación estándar	Costo Normal
A	-	4	3	1	4
B	-	2	1	1.5	3
C	A, B	3	2	0.8	3
D	C	2	1	2	1.5
E	C	4	2	1.3	5
F	D, E	3	1	0.7	4

- i)

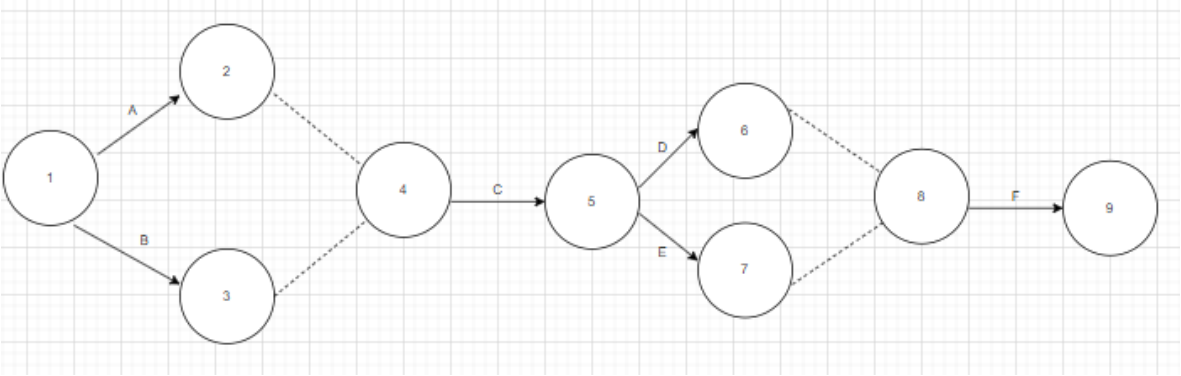
(7 puntos) Desarrollar el diagrama del proyecto, determine los ES, EF, LS, LF y la ruta crítica. Además, calcule la duración esperada y la desviación estándar de la ruta crítica.
- ii)

(2 puntos) Calcule la duración del proyecto que sea el doble de probable de excederse que de no cumplirse.
- iii)

(6 puntos) Si le ofrecen un contrato con un bono de \$200 por terminar en o antes de 11 semanas y una penalización de \$80 por terminar en o después de 16 semanas. ¿Aceptaría o rechazaría el contrato? ¿Cuál es la cantidad de semanas máxima que debe ofrecer el bono para que quiera aceptar el contrato?
- iv)

(5 puntos) Ahora tiene la posibilidad de que la duración esperada de una actividad sea su tiempo optimista pagando el doble de su costo normal. Calcule el costo mínimo para que el tiempo esperado de la ruta crítica sea 3 semanas menos que el inicial. HINT: La ruta crítica puede variar o no.

) (7 puntos)



Actividad	Antecedentes	ES	EF	LS	LF
A	-	0	4	0	4
B	-	0	2	2	4
C	A, B	4	7	4	7
D	C	7	9	9	11
E	C	7	11	7	11
F	D, E	11	14	11	14

La ruta crítica es A-C-E-F tiene duración esperada 14 semanas y una desviación estándar de 1,95 semanas.

ii) (2 puntos) Se considera una distribución normal y se busca el Z equivalente a una probabilidad de 0,33. Este corresponde a -0,43. Luego, se calcula la cantidad de semanas con la siguiente fórmula:

$$\frac{X - X_e}{\sigma} = Z$$

Nombre: _____ email UC: _____

Por lo tanto, $X = 13,16$ semanas.

iii) (6 puntos) Se calcula la probabilidad de terminar en menos de 11 y en más de 16 semanas:

$$\frac{11 - 14}{1,95} = Z$$

$Z = -1.53$, equivalente a una probabilidad de 0,063 de terminar en 11 semanas o menos.

$$\frac{16 - 14}{1,95} = Z$$

$Z = 1.03$, equivalente a una probabilidad de 0,152 de terminar en 16 semanas o más.

Se calcula el valor esperado del bono:

$$0,063 * 200 - 0,152 * 80 = 0,44$$

Por lo tanto, se debe aceptar el contrato.

Luego, se calcula la cantidad de semanas indiferentes para el bono:

$$P * 200 = 0,152 * 80$$

$P = 0,0608$ equivalente a $Z = 1,55$. Por lo tanto la cantidad de semanas viene dada por:

$$\frac{X - 14}{1,95} = 1,55$$

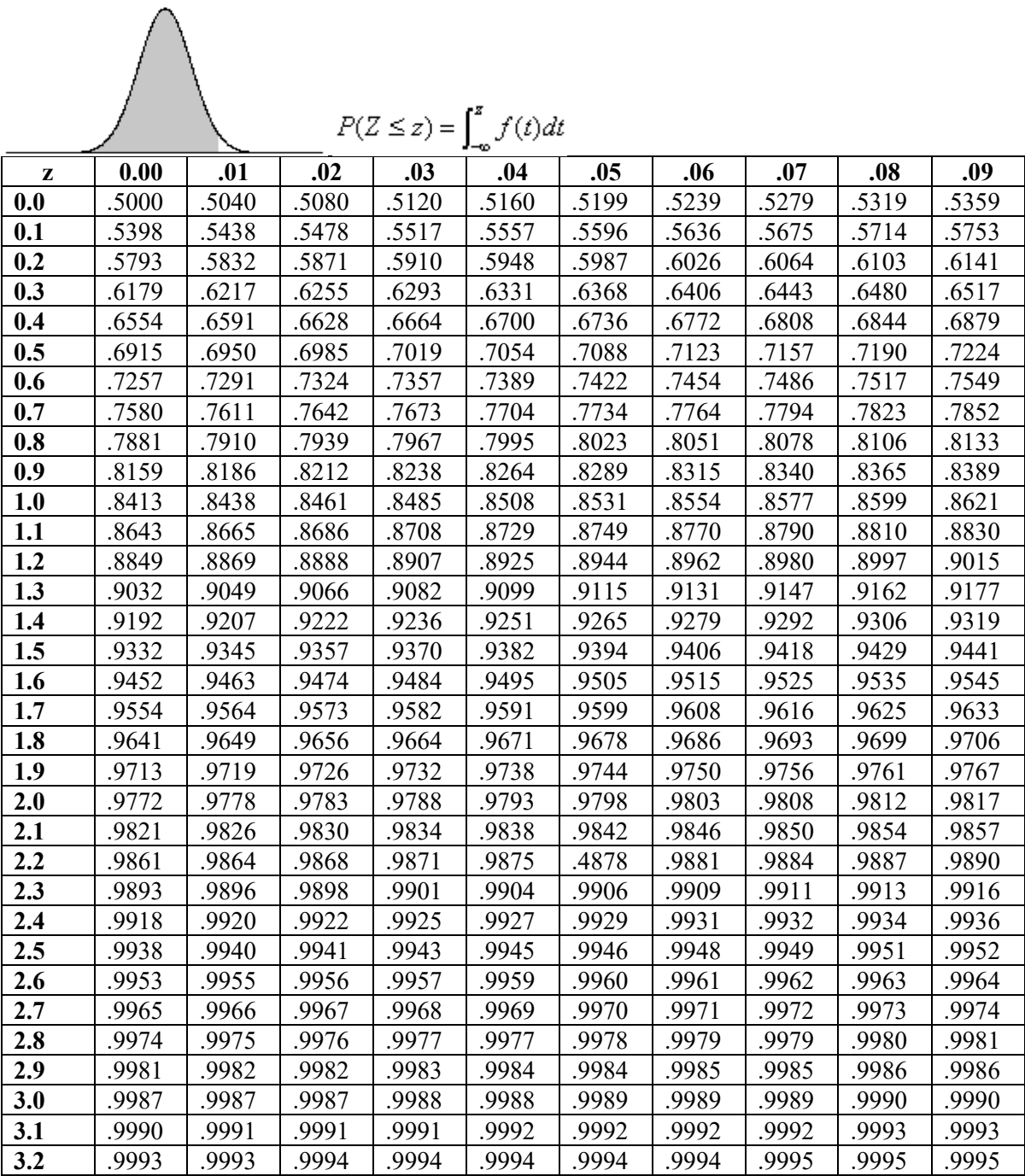
Por ende, la cantidad máxima de semanas que puede tener el bono para querer aceptar el contrato es de 17,023.

iv) (5 puntos) Se debe calcular el costo por unidad de tiempo de acortar cada actividad de la ruta crítica:

$$A = 4; C=3; E=2.5; F=2.$$

Por lo tanto, se debe acortar F en 2 semanas. Sin embargo, ahora solo se necesita una semana más por lo que se pasa a acortar C en una semana. Finalmente, el costo total del proyecto sería $4 + 3 + 6 + 1,5 + 5 + 8 = 27,5$.

Tabla de distribución normal estándar



Formulario

$EF = ES + t$ $LS = LF - t$

$\mu = \frac{a + 4m + b}{6}$ $\sigma = \frac{b - a}{6}$

$Z = \frac{D - T_E}{\sqrt{\sum \sigma_i^2}}$

$Q_w = \sqrt{\frac{2C_0D}{C_h}}$

$C_x = \frac{\sum d_{ix}V_i}{\sum V_i}$ $C_y = \frac{\sum d_{iy}V_i}{\sum V_i}$

$c_T = \frac{\sigma}{t} = \frac{\sqrt{\text{Var}(T)}}{E(T)}$

$R = d \times L + z_{\alpha}\sigma\sqrt{L}$ $Q^* = d \times (T + L) + z_{\alpha}\sigma\sqrt{(T + L)} - I_{existente}$ $Q^* = F^{-1}\left(\frac{c_u}{c_o + c_u}\right)$